

**TEST CASE SPECIFICATION
POSITIVE & NEGATIVE TEST CASE
SISTEM APLIKASI WEB “SIPADU HOK”
PKBM HOUSE OF KNOWLEDGE**

Document ID: SIP-TC-001

Version: 1.0

Status: Draft for Review / Execution Template

Periode Penyusunan: Agustus 2026

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER - UNIVERSITAS PAMULANG
2026**

KONTROL DOKUMEN

Atribut	Keterangan
Document ID	SIP-TC-001
Judul	Test Case Specification - Positive & Negative Test Case SIPADU HOK
Versi	1.0
Status	Draft for Review / Execution Template
Pemilik Dokumen	Tim Project Work SIPADU HOK
Mitra	PKBM House of Knowledge
Dokumen Acuan	SIP-REQ-001; SIP-FSD-001; SIP-TSD-001; SIP-API-PAY-001; Laporan Akhir Project Work; Dokumen Teknis.
Cakupan	101 positive test case + 70 negative test case = 171 test case.
Disusun	Agustus 2026

Riwayat Revisi

Versi	Tanggal	Deskripsi	Status
1.0	Agustus 2026	Penyusunan baseline test case positif dan negatif untuk seluruh requirement detail dan rule utama.	Draft
1.x	[DIISI]	Perubahan skenario/expected result berdasarkan hasil review atau perubahan spesifikasi.	[DIISI]

1. PENDAHULUAN

1.1 Tujuan

Dokumen ini mendefinisikan skenario pengujian fungsional positif dan negatif untuk SIPADU HOK. Positive test memastikan fungsi berjalan ketika input, hak akses, dan kondisi bisnis valid. Negative test memastikan input tidak valid, akses tidak sah, atau pelanggaran aturan bisnis ditolak atau ditangani secara aman sesuai expected behavior.

1.2 Prinsip Penggunaan

- Negative test dinyatakan PASS apabila sistem menolak atau menangani kondisi tidak valid sesuai hasil yang diharapkan.
- Kolom Test Result, Test Date, dan Comments/Evidence tidak diisi secara otomatis. Nilai tersebut hanya boleh diisi setelah pengujian aktual dilakukan.
- Status awal seluruh test case adalah BELUM DIUJI. Status eksekusi yang disarankan: PASS, FAIL, BLOCKED, atau N/A dengan alasan.
- Pengujian yang bersifat destruktif, bulk, rollback, atau menyentuh pembayaran tidak dijalankan pada production tanpa data uji terkendali dan mekanisme pemulihan.
- Payment Midtrans dapat diuji melalui sandbox sebelum production terverifikasi. Pengujian production mengikuti SIP-PAY-PROD-001.
- Test case ini menjadi sumber untuk penyusunan SIT dan UAT; tidak semua test case teknis harus dijalankan langsung oleh stakeholder pada UAT.

1.3 Cakupan dan Traceability

Kode	Modul	Positive (+)	Negative (-)	Total
------	-------	--------------	--------------	-------

Kode	Modul	Positive (+)	Negative (-)	Total
AU	Autentikasi & Akun	6	5	11
USR	Manajemen Pengguna	7	2	9
ORG	Organisasi & Data Induk	7	5	12
AKD	Perencanaan Akademik	10	4	14
KON	Konten & Informasi	6	1	7
KEU	Keuangan	12	14	26
PRS	Presensi & Izin	5	2	7
NIL	Penilaian	5	2	7
RAP	Rapor	7	4	11
LMS	Pembelajaran Daring	15	11	26
PRM	Kenaikan Kelas	7	5	12
MON	Monitoring & Catatan	4	1	5
NOT	Notifikasi	3	2	5
SWA	Portal Siswa	3	1	4
WLS	Portal Orang Tua	4	1	5
Semua	Lintas Modul	0	2	2
Storage	Penyimpanan Berkas	0	1	1
TOTAL		101	70	171

Setiap requirement detail memiliki satu positive test case primer. Negative test case diturunkan dari kelompok validation, authorization, dan business rule utama. Dengan demikian, dokumen ini menjaga traceability ke requirement dan aturan sistem tanpa mencantumkan detail implementasi internal yang tidak diperlukan.

2. STATUS DAN FORMAT HASIL

Status	Makna
BELUM DIUJI	Test case belum dieksekusi.
PASS	Hasil aktual sesuai expected result.
FAIL	Hasil aktual berbeda dari expected result.
BLOCKED	Pengujian tidak dapat dilanjutkan karena prasyarat/environment tidak tersedia.
N/A	Test case tidak relevan pada scope eksekusi tertentu dan alasannya harus dicatat.

2.1 Kolom Eksekusi

Pada tabel test case, kolom Test Result diisi PASS/FAIL/BLOCKED/N/A, Test Date diisi tanggal aktual, dan Comments/Evidence digunakan untuk mencatat actual behavior, tester, bukti tangkapan layar/log yang aman, nomor transaksi uji, atau referensi defect. Jangan memasukkan password, Server Key, token rahasia, atau data pribadi sensitif ke bukti pengujian.

3. AREA VERIFIKASI KHUSUS

Analisis ulang artefak sebelumnya menemukan beberapa area yang perlu diuji secara hati-hati agar hasil akhir tidak mengandalkan asumsi. Area berikut tidak otomatis berarti defect; hasilnya harus dibuktikan saat eksekusi test.

Area	Arahan Pengujian
Rate limit login	Ukur perilaku throttle aktual. Jangan mengunci kesimpulan durasi 5 menit sebelum hasil aktual terverifikasi.
Midtrans enable/disable	Selain UI, uji request langsung ketika kanal Midtrans dinonaktifkan. Sistem seharusnya tidak memulai transaksi.
Midtrans production	Gunakan sandbox untuk functional/SIT sampai production diaktifkan. Setelah approval/configuration, verifikasi end-to-end memakai SIP-PAY-PROD-001.
AI external service	Uji keberhasilan, provider failure, malformed response, dan keamanan koneksi pada SIT. Jangan menganggap provider selalu tersedia.
Scheduler/email/runtime	Jika cron, mailer, atau layanan eksternal belum aktif di environment pengujian, tandai BLOCKED dan jangan memalsukan PASS.
Import siswa	Gunakan workbook valid dengan field yang diwajibkan serta workbook invalid terkontrol. Behavior status nonaktif perlu dibuktikan kembali karena pernah ada ketidaksesuaian test/fixture.
Webhook/logging	Pada SIT/security review, pastikan callback invalid tidak mengubah data dan bukti/log tidak menyimpan secret secara tidak perlu.

4. TEST CASE MATRIX

Tabel berikut merupakan baseline eksekusi. Semua kolom hasil dimulai sebagai BELUM DIUJI dan harus diperbarui hanya berdasarkan pengujian aktual.

4.1 Autentikasi & Akun (AU)

ID	±	Modul	Role	Trace	Skenario / Test	Hasil yang Diharapkan	Test Result	Test Date	Comments / Evidence
TC-P-001	+	AU	Guest	REQ-AU-001 / FEAT-001	Gunakan akun Guest dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Pengguna aktif login dengan username atau email dan password.	Form tersedia; input wajib; kredensial valid membentuk session baru; dashboard sesuai role dibuka; kredensial/akun tidak valid ditolak.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-002	+	AU	Semua pengguna login	REQ-AU-002 / FEAT-002	Gunakan akun Semua pengguna login dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Pengguna logout dengan membatalkan session.	Guard logout; session invalid; CSRF token diperbarui; pengguna kembali ke halaman publik.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-003	+	AU	Guest	REQ-AU-003 / FEAT-003	Gunakan akun Guest dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Pemulihan username/password publik melalui data akun dan email pribadi.	Request tervalidasi; tiket dibuat; email dikirim bila mail tersedia; link reset memiliki batas waktu; kegagalan jatuh ke handling yang tersedia.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-004	+	AU	Admin	REQ-AU-004 / FEAT-004	Gunakan akun Admin dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Mewajibkan dan menyediakan pengaturan keamanan khusus Admin serta recovery berbasis kontrol....	Admin tanpa setup diarahkan ke setup; PIN/jawaban disimpan aman; verifikasi salah ditolak; perubahan memicu email bila tersedia.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-005	+	AU	Semua pengguna login	REQ-AU-005 / FEAT-005	Gunakan akun Semua pengguna login dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Pengguna memperbarui pengaturan akun dan password sendiri.	Data tervalidasi; password lama/konfirmasi diperiksa; perubahan hanya mengenai akun login; pesan hasil diberikan.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-006	+	AU	Semua pengguna login	REQ-AU-006 / FEAT-006	Gunakan akun Semua pengguna login dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Pengguna mengelola profil dan foto sendiri.	Profil sendiri ditampilkan; file foto memenuhi rule; foto lama dapat dihapus/diganti; data pengguna lain tidak berubah.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-N-001	-	AU	Guest / semua pengguna	RULE-001 / FEAT-001	Validasi: Kirim/masukkan data yang melanggar ketentuan validasi: login dan password wajib string.	Request kosong/non-string ditolak dengan validation error.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-N-002	-	AU	Guest / semua pengguna	RULE-002 / FEAT-001	Validasi: Kirim/masukkan data yang melanggar ketentuan validasi: Turnstile wajib valid bila secret dikonfigurasi.	Token kosong/gagal siteverify ditolak; bila secret kosong check dilewati.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-N-003	-	AU	Guest / semua pengguna	RULE-003 / FEAT-001	Validasi: Kirim/masukkan data yang melanggar ketentuan validasi: Maksimal 5 attempt per login+IP selama decay 5 menit.	Setelah batas percobaan login yang diterapkan sistem tercapai, percobaan berikutnya harus ditolak sementara. Durasi aktual lockout WAJIB diukur saat pengujian; jangan menetapkan 5 menit sebagai hasil final sebelum perilaku aktual terverifikasi.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]

ID	±	Modul	Role	Trace	Skenario / Test	Hasil yang Diharapkan	Test Result	Test Date	Comments / Evidence
TC-N-004	-	AU	Guest / semua pengguna	RULE-004 / FEAT-005	Validasi: Kirim/masukkan data yang melanggar ketentuan validasi: Password baru memenuhi rule dan konfirmasi/old password.	Password tidak sesuai atau sama dengan password lama pada jalur recovery ditolak.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-N-005	-	AU	Guest / semua pengguna	RULE-005 / FEAT-006	Validasi: Kirim/masukkan data yang melanggar ketentuan validasi: Foto profil harus image dengan jenis/ukuran yang diizinkan.	File invalid ditolak; file valid disimpan pada public disk.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]

4.2 Manajemen Pengguna (USR)

ID	±	Modul	Role	Trace	Skenario / Test	Hasil yang Diharapkan	Test Result	Test Date	Comments / Evidence
TC-P-007	+	USR	Admin	REQ-USR-001 / FEAT-007	Gunakan akun Admin dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Admin mengelola akun dan profil tenaga pendidik.	List/form/detail tersedia; data unik/relasi tervalidasi; create/update tersimpan; penghapusan berjejak ditolak sesuai guard.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-008	+	USR	Admin	REQ-USR-002 / FEAT-008	Gunakan akun Admin dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Admin mengelola akun dan profil siswa.	Siswa dapat dibuat/diubah; status akun mengikuti status siswa; data berelasi dilindungi saat delete; transaksi menjaga konsistensi User-Siswa.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-009	+	USR	Admin	REQ-USR-003 / FEAT-009	Gunakan akun Admin dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Admin mengelola akun Orang Tua/Wali Siswa.	Akun role orang tua difilter; create/update/delete tersedia; relasi anak ditampilkan; data tidak valid ditolak.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-010	+	USR	Admin	REQ-USR-004 / FEAT-010	Gunakan akun Admin dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Admin mengaktifkan atau menonaktifkan akun yang diizinkan.	Status berubah; akun nonaktif tidak dapat login/lanjut session; akun Admin/Ketua dilindungi dari operasi tertentu sesuai guard.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-011	+	USR	Admin	REQ-USR-005 / FEAT-011	Gunakan akun Admin dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Admin mengimpor pengguna dari spreadsheet sesuai tipe.	File/format tervalidasi; baris valid diproses; nilai status/relasi dinormalisasi; error import dilaporkan.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-012	+	USR	Admin	REQ-USR-006 / FEAT-012	Gunakan akun Admin dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Template import pengguna yang sesuai schema import.	Template siswa/guru/orang tua dapat diunduh; kolom sesuai importer; respons berupa XLSX.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-013	+	USR	Admin	REQ-USR-007 / FEAT-013	Gunakan akun Admin dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Admin memproses dan meninjau tiket recovery.	Antrean/history ditampilkan; tindakan hanya Admin; status dan pelaku dicatat; bulk delete history mengikuti validasi.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-N-006	-	USR	Admin	RULE-006 / FEAT-007-009	Validasi: Kirim/masukkan data yang melanggar ketentuan validasi: Email/username/identitas pengguna harus unik dan referensi role/cabang/kelas valid.	Duplikat atau foreign key tidak ada ditolak sebelum simpan.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]

ID	±	Modul	Role	Trace	Skenario / Test	Hasil yang Diharapkan	Test Result	Test Date	Comments / Evidence
TC-N-007	-	USR	Admin	RULE-007 / FEAT-011	Validasi: Kirim/masukkan data yang melanggar ketentuan validasi: Import wajib file spreadsheet dengan struktur yang dikenali.	File/baris invalid dilaporkan; data valid dinormalisasi/diproses.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]

4.3 Organisasi & Data Induk (ORG)

ID	±	Modul	Role	Trace	Skenario / Test	Hasil yang Diharapkan	Test Result	Test Date	Comments / Evidence
TC-P-014	+	ORG	Admin	REQ-ORG-001 / FEAT-014	Gunakan akun Admin dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Admin mengelola cabang.	CRUD tersedia; kode/nama tervalidasi; relasi yang menghalangi delete ditangani; list/detail dapat dibuka.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-015	+	ORG	Admin, Wakil Kepala Sekolah (Waka)	REQ-ORG-002 / FEAT-015	Gunakan akun Admin, Wakil Kepala Sekolah (Waka) dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Pengelola mengelola dan mengaktifkan tahun ajaran sesuai akses.	Periode tervalidasi; hanya state aktif yang diizinkan logic; Waka sesuai scope; data terkait tidak hilang diam-diam.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-016	+	ORG	Admin, Wakil Kepala Sekolah (Waka)	REQ-ORG-003 / FEAT-016	Gunakan akun Admin, Wakil Kepala Sekolah (Waka) dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Pengelola mengelola kelas per cabang dan tahun ajaran.	CRUD/import/print tersedia; kapasitas/jenjang/TA/cabang tervalidasi; Waka ditolak untuk cabang lain.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-017	+	ORG	Admin, Wakil Kepala Sekolah (Waka)	REQ-ORG-004 / FEAT-017	Gunakan akun Admin, Wakil Kepala Sekolah (Waka) dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Pengelola menambah atau mengeluarkan siswa dari kelas.	Target siswa/kelas ada; scope cabang benar; kapasitas/state diperiksa; kelas_id diperbarui konsisten.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-018	+	ORG	Admin, Wakil Kepala Sekolah (Waka)	REQ-ORG-005 / FEAT-018	Gunakan akun Admin, Wakil Kepala Sekolah (Waka) dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Pengelola menetapkan wali kelas yang memenuhi scope.	Guru dan kelas valid; Waka hanya cabangnya; assignment dibuat/dilepas; daftar wali memperlihatkan hasil.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-019	+	ORG	Admin, Wakil Kepala Sekolah (Waka)	REQ-ORG-006 / FEAT-019	Gunakan akun Admin, Wakil Kepala Sekolah (Waka) dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Pengelola menautkan dan melepas relasi siswa-orang tua.	Parent role valid; siswa berada dalam scope; relationship unik/valid; pivot dan atribut akses tersimpan.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-020	+	ORG	Admin, Wakil Kepala Sekolah (Waka)	REQ-ORG-007 / FEAT-020	Gunakan akun Admin, Wakil Kepala Sekolah (Waka) dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Pencarian, detail, daftar kelas, kartu dan cetak data siswa.	Filter menghasilkan data sesuai scope; detail hanya target valid; cetak/kartu memuat siswa yang dipilih; historical state read-only.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-N-008	-	ORG	Admin / Waka	RULE-008 / FEAT-014	Validasi: Kirim/masukkan data yang melanggar ketentuan validasi: Data cabang memiliki field wajib/unik sesuai controller.	Input kosong/duplikat ditolak.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]

ID	±	Modul	Role	Trace	Skenario / Test	Hasil yang Diharapkan	Test Result	Test Date	Comments / Evidence
TC-N-009	-	ORG	Admin / Waka	RULE-009 / FEAT-015	Validasi: Kirim/masukkan data yang melanggar ketentuan validasi: Format tahun ajaran/periode dan status aktif harus valid.	Periode invalid ditolak; toggle hanya target ada.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-N-010	-	ORG	Admin / Waka	RULE-010 / FEAT-016–017	Validasi: Kirim/masukkan data yang melanggar ketentuan validasi: Kelas memerlukan cabang, TA, jenjang/kapasitas valid.	Foreign key/angka invalid ditolak; penempatan melebihi rule tidak diproses.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-N-011	-	ORG	Admin / Waka	RULE-011 / FEAT-019	Validasi: Kirim/masukkan data yang melanggar ketentuan validasi: Parent harus role orang_tua, relationship termasuk nilai yang diizinkan dan pasangan tidak duplikat.	Relasi tidak valid/duplikat ditolak.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-N-051	-	ORG	Admin / Waka	RULE-051 / FEAT-015	Aturan bisnis: Coba menjalankan proses dalam kondisi yang melanggar aturan bisnis: Tahun ajaran aktif menjadi scope default banyak modul.	Dashboard/jadwal/kelas/promotion memakai TA aktif; ketiadaan TA ditangani per fitur.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]

4.4 Perencanaan Akademik (AKD)

ID	±	Modul	Role	Trace	Skenario / Test	Hasil yang Diharapkan	Test Result	Test Date	Comments / Evidence
TC-P-021	+	AKD	Admin, Wakil Kepala Sekolah (Waka)	REQ-AKD-001 / FEAT-021	Gunakan akun Admin, Wakil Kepala Sekolah (Waka) dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Pengelola mengelola mata pelajaran.	CRUD/import/print tersedia; kode/nama/filter agama tervalidasi; penghapusan berelasi ditangani; Waka sesuai akses.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-022	+	AKD	Admin, Wakil Kepala Sekolah (Waka)	REQ-AKD-002 / FEAT-022	Gunakan akun Admin, Wakil Kepala Sekolah (Waka) dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Pengelola membuat dan mengubah jadwal multi-kelas.	Guru/mapel/TA/kelas/waktu valid; konflik dan istirahat diperiksa; pivot kelas tersimpan; Waka hanya cabangnya.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-023	+	AKD	Admin, Wakil Kepala Sekolah (Waka)	REQ-AKD-003 / FEAT-023	Gunakan akun Admin, Wakil Kepala Sekolah (Waka) dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Pengelola mengimpor atau menduplikasi jadwal.	File/sumber/target valid; jadwal valid disalin; konflik/error dilaporkan; target TA/cabang sesuai akses.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-024	+	AKD	Admin, Wakil Kepala Sekolah (Waka)	REQ-AKD-004 / FEAT-024	Gunakan akun Admin, Wakil Kepala Sekolah (Waka) dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Pengelola mengganti guru jadwal satuan atau massal dengan jejak perubahan.	Guru lama/baru valid; scope benar; jadwal terpilih berubah; history dan assignment disinkronkan.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-025	+	AKD	Admin, Wakil Kepala Sekolah (Waka), Wali Kelas, Guru Pengajar, Siswa	REQ-AKD-005 / FEAT-025	Gunakan akun Admin, Wakil Kepala Sekolah (Waka), Wali Kelas, Guru Pengajar, Siswa dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Cetak/export jadwal sesuai data yang boleh dilihat pengguna.	Filter/kelas valid; hanya jadwal scope pengguna muncul; output print/PDF/XLSX terbentuk.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]

ID	±	Modul	Role	Trace	Skenario / Test	Hasil yang Diharapkan	Test Result	Test Date	Comments / Evidence
TC-P-026	+	AKD	Admin, Wakil Kepala Sekolah (Waka)	REQ-AKD-006 / FEAT-026	Gunakan akun Admin, Wakil Kepala Sekolah (Waka) dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Menurunkan assignment guru-kelas-mapel dari jadwal.	Daftar derived tersedia; rebuild memakai jadwal valid; relasi usang/baru ditangani; scope Waka dipertahankan.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-027	+	AKD	Admin, Wakil Kepala Sekolah (Waka)	REQ-AKD-007 / FEAT-027	Gunakan akun Admin, Wakil Kepala Sekolah (Waka) dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Pengelola mengatur interval istirahat.	Jenjang/hari/jam valid; overlap yang tidak diizinkan ditolak; status dapat ditoggle; jadwal memakai aturan tersebut.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-028	+	AKD	Wali Kelas	REQ-AKD-008 / FEAT-028	Gunakan akun Wali Kelas dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Wali Kelas melihat dan mencetak jadwal kelas yang diwalikan.	Kelas terpilih merupakan assignment wali; jadwal ditampilkan; kelas lain ditolak; output print tersedia.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-029	+	AKD	Guru Pengajar	REQ-AKD-009 / FEAT-029	Gunakan akun Guru Pengajar dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Guru melihat kelas, mapel, dan jadwal aktif yang diampu.	Tenaga pendidik terhubung; data di-scope assignment/TA aktif; kelas lain tidak muncul; jadwal dapat dibuka.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-030	+	AKD	Admin	REQ-AKD-010 / FEAT-030	Gunakan akun Admin dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Laporan/cetak akademik dari data aktual.	Jenis/filter laporan valid; data sesuai filter; output view/print tersedia; empty state ditangani.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-N-012	-	AKD	Admin / Waka / Wali Kelas / Guru / Siswa	RULE-012 / FEAT-021	Validasi: Kirim/masukkan data yang melanggar ketentuan validasi: Mapel membutuhkan kode/nama; filter agama mengikuti nilai yang disediakan.	Duplikat/format/filter invalid ditolak.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-N-013	-	AKD	Admin / Waka / Wali Kelas / Guru / Siswa	RULE-013 / FEAT-022-024	Validasi: Kirim/masukkan data yang melanggar ketentuan validasi: Jadwal membutuhkan TA, guru, mapel, kelas, hari, jam mulai/selesai valid.	Missing FK, jam terbalik, atau payload kelas invalid ditolak.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-N-014	-	AKD	Admin / Waka / Wali Kelas / Guru / Siswa	RULE-014 / FEAT-027	Validasi: Kirim/masukkan data yang melanggar ketentuan validasi: Interval istirahat memerlukan jenjang/hari/jam dan status valid.	Input invalid/overlap yang dicegah controller ditolak.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-N-052	-	AKD	Admin / Waka / Wali Kelas / Guru / Siswa	RULE-052 / FEAT-022-026	Aturan bisnis: Coba menjalankan proses dalam kondisi yang melanggar aturan bisnis: Jadwal multi-kelas adalah sumber assignment GuruPengajarKelas.	Create/change/rebuild menyelaraskan guru-kelas-mapel; jadwal aktif menjadi dasar akses.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]

4.5 Konten & Informasi (KON)

ID	±	Modul	Role	Trace	Skenario / Test	Hasil yang Diharapkan	Test Result	Test Date	Comments / Evidence
----	---	-------	------	-------	-----------------	-----------------------	-------------	-----------	---------------------

ID	±	Modul	Role	Trace	Skenario / Test	Hasil yang Diharapkan	Test Result	Test Date	Comments / Evidence
TC-P-031	+	KON	Admin, Sekretaris, Siswa	REQ-KON-001 / FEAT-031	Gunakan akun Admin, Sekretaris, Siswa dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Pengelola mengelola kalender dan siswa melihat agenda yang dipublikasikan.	CRUD/visibility/cetak tersedia; tanggal/lampiran valid; siswa hanya melihat agenda tersedia; file disimpan/dihapus konsisten.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-032	+	KON	Admin, Sekretaris, Siswa	REQ-KON-002 / FEAT-032	Gunakan akun Admin, Sekretaris, Siswa dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Pengelola mengelola pengumuman dan siswa membacanya.	Isi/periode/lampiran valid; CRUD tersedia; pengumuman yang layak tampil pada portal siswa; notifikasi sesuai trigger.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-033	+	KON	Admin, Sekretaris, Publik	REQ-KON-003 / FEAT-033	Gunakan akun Admin, Sekretaris, Publik dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Pengelola menerbitkan berita untuk dibaca publik.	CRUD/featured tersedia; slug/konten/media valid; berita publik dapat dibuka; target tidak ada menghasilkan 404.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-034	+	KON	Admin, Sekretaris, Publik	REQ-KON-004 / FEAT-034	Gunakan akun Admin, Sekretaris, Publik dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Pengelola mengelola flyer publik.	Gambar valid; create/update/delete mengelola storage; flyer tersedia bagi view terkait.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-035	+	KON	Admin	REQ-KON-005 / FEAT-035	Gunakan akun Admin dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Admin mengubah section dan media landing page.	Page/section valid; tipe field diproses; upload tersimpan; urutan/konten terbaru; halaman publik memakai data baru.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-036	+	KON	Publik	REQ-KON-006 / FEAT-036	Gunakan akun Publik dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Menyajikan halaman profil/program/informasi, berita dan sitemap tanpa login.	Route public dapat dibuka; page dari CMS tersedia; page yang tidak dikonfigurasi ditangani; sitemap menghasilkan XML.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-N-015	-	KON	Admin / Sekretaris / Siswa / Publik	RULE-015 / FEAT-031-034	Validasi: Kirim/masukkan data yang melanggar ketentuan validasi: Konten memerlukan judul/isi/tanggal/status; lampiran/media memiliki MIME/size.	Input/file invalid tidak disimpan; file lama dikelola saat update/delete.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]

4.6 Keuangan (KEU)

ID	±	Modul	Role	Trace	Skenario / Test	Hasil yang Diharapkan	Test Result	Test Date	Comments / Evidence
TC-P-037	+	KEU	Admin, Bendahara	REQ-KEU-001 / FEAT-037	Gunakan akun Admin, Bendahara dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Pengelola membuat dan mengelola tagihan siswa.	Siswa/TA/jenis/nominal/jatuh tempo valid; create/bulk/update/delete-guard tersedia; status awal benar.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-038	+	KEU	Admin, Bendahara	REQ-KEU-002 / FEAT-038	Gunakan akun Admin, Bendahara dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Pengelola menghasilkan SPP massal tanpa duplikasi yang dilarang.	Periode/kelas/siswa valid; preview/count tersedia; existing charge tidak digandakan; tagihan baru dibuat dan dinotifikasi.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]

ID	±	Modul	Role	Trace	Skenario / Test	Hasil yang Diharapkan	Test Result	Test Date	Comments / Evidence
TC-P-039	+	KEU	Admin, Bendahara	REQ-KEU-003 / FEAT-039	Gunakan akun Admin, Bendahara dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Import, export dan cetak tagihan.	File/template valid; nominal dinormalisasi; baris valid diproses; output laporan/daftar terbentuk.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-040	+	KEU	Admin, Bendahara	REQ-KEU-004 / FEAT-040	Gunakan akun Admin, Bendahara dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Tunggakan lama dialihkan ke tahun aktif dengan traceability.	Eligible balance dihitung dari pembayaran disetujui; preview tersedia; transaction membuat link asal-tujuan; re-carryover ditolak.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-041	+	KEU	Admin, Bendahara	REQ-KEU-005 / FEAT-041	Gunakan akun Admin, Bendahara dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Pengelola mencatat pembayaran manual.	Siswa/tagihan/nominal/metode valid; payment record unik dibuat; validator/status sesuai alur; tagihan dihitung ulang.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-042	+	KEU	Admin, Bendahara	REQ-KEU-006 / FEAT-042	Gunakan akun Admin, Bendahara dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Pengelola menyetujui atau menolak pembayaran pending.	Target ada; state pending; keputusan/catatan tersimpan; audit dibuat; tagihan dan akses diperbarui bila disetujui.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-043	+	KEU	Orang Tua/Wali Siswa	REQ-KEU-007 / FEAT-043	Gunakan akun Orang Tua/Wali Siswa dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Orang tua mengajukan transfer untuk tagihan anak tertaut.	Ownership anak/tagihan diperiksa; tunai online ditolak; bukti gambar wajib dan valid; record pending/notifikasi dibuat.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-044	+	KEU	Orang Tua/Wali Siswa	REQ-KEU-008 / FEAT-044	Gunakan akun Orang Tua/Wali Siswa dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Orang tua membayar satu/lebih tagihan anak dengan Midtrans ketika aktif.	Konfigurasi lengkap/enabled; item dan total valid; Snap token dibuat; payment pending/order ID tersimpan; halaman Snap dibuka.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-045	+	KEU	Sistem	REQ-KEU-009 / FEAT-045	Gunakan akun Sistem dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Status Midtrans dari webhook/API otoritatif.	Signature invalid → 403; order tidak ada → 404; status dipetakan; payment/tagihan/audit/notifikasi diperbarui idempotent.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-046	+	KEU	Admin, Bendahara	REQ-KEU-010 / FEAT-046	Gunakan akun Admin, Bendahara dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Pengelola mengatur kanal rekening, tunai dan Midtrans.	Field per tipe tervalidasi; server key terenkripsi; mode/enable tersimpan; key ditutupi pada UI; opsi pengguna mengikuti status konfigurasi.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-047	+	KEU	Admin, Bendahara	REQ-KEU-011 / FEAT-047	Gunakan akun Admin, Bendahara dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Laporan keuangan yang dapat difilter dan dicetak.	Filter metode/status/periode/siswa diterapkan; agregat konsisten dengan payment disetujui; pagination tidak memotong filter; print tersedia.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-048	+	KEU	Siswa	REQ-KEU-012 / FEAT-101	Gunakan akun Siswa dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Siswa melihat tagihan dan riwayat pembayaran miliknya secara read-only.	Data ditautkan melalui siswa login; daftar tagihan/riwayat dan cetak bukti tersedia; pembayaran milik siswa lain ditolak; submit pembayaran dari portal Siswa selalu dialihkan ke Orang Tua/Wali Siswa.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-N-016	-	KEU	Admin / Bendahara / Orang Tua / Siswa	RULE-016 / FEAT-037–039	Validasi: Kirim/masukkan data yang melanggar ketentuan validasi: Nominal tagihan numeric/min, rupiah Indonesia dinormalisasi sebelum validasi.	1.500.000 tidak menyusut menjadi nilai berbeda; kosong/invalid ditolak.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]

ID	±	Modul	Role	Trace	Skenario / Test	Hasil yang Diharapkan	Test Result	Test Date	Comments / Evidence
TC-N-017	-	KEU	Admin / Bendahara / Orang Tua / Siswa	RULE-017 / FEAT-043	Validasi: Kirim/masukkan data yang melanggar ketentuan validasi: Transfer orang tua wajib bukti JPEG/PNG/JPG maksimal 10 MB.	Transfer tanpa/invalid image ditolak.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-N-018	-	KEU	Admin / Bendahara / Orang Tua / Siswa	RULE-018 / FEAT-043–044	Validasi: Kirim/masukkan data yang melanggar ketentuan validasi: Metode online Orang Tua hanya transfer atau midtrans; nominal minimum diberlakukan.	Nilai tunai/jenis lain atau nominal di bawah batas ditolak.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-N-019	-	KEU	Admin / Bendahara / Orang Tua / Siswa	RULE-019 / FEAT-046	Validasi: Kirim/masukkan data yang melanggar ketentuan validasi: Konfigurasi Midtrans memerlukan merchant ID, server key, client key dan boolean mode/enable.	Konfigurasi tidak lengkap tidak dianggap configured; payload invalid ditolak.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-N-046	-	KEU	Admin / Bendahara / Orang Tua / Siswa	RULE-046 / FEAT-045	Otorisasi: Coba mengakses atau mengubah fungsi/data tanpa memenuhi ketentuan otorisasi: Webhook tanpa auth hanya dipercaya setelah signature server-side valid.	Signature berbeda → JSON 403 dan tidak update payment.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-N-053	-	KEU	Admin / Bendahara / Orang Tua / Siswa	RULE-053 / FEAT-038	Aturan bisnis: Coba menjalankan proses dalam kondisi yang melanggar aturan bisnis: Generate SPP tidak boleh menghasilkan tagihan periode yang sudah ada.	Existing combination dilewati/dilaporkan, bukan digandakan.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-N-054	-	KEU	Admin / Bendahara / Orang Tua / Siswa	RULE-054 / FEAT-040, 043	Aturan bisnis: Coba menjalankan proses dalam kondisi yang melanggar aturan bisnis: Tunggakan TA lama harus di-carryover sebelum dibayar melalui portal.	Tagihan lama tanpa link asal/tujuan ditolak dengan instruksi hubungi Bendahara.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-N-055	-	KEU	Admin / Bendahara / Orang Tua / Siswa	RULE-055 / FEAT-041–045	Aturan bisnis: Coba menjalankan proses dalam kondisi yang melanggar aturan bisnis: Status tagihan dihitung dari total pembayaran disetujui, bukan record pending/ditolak.	Sisa >0 → belum/cicilan; lunas → sudah_bayar sesuai model.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-N-056	-	KEU	Admin / Bendahara / Orang Tua / Siswa	RULE-056 / FEAT-043	Aturan bisnis: Coba menjalankan proses dalam kondisi yang melanggar aturan bisnis: Tunai tidak dapat diajukan online oleh Orang Tua.	Payload tunai ditolak meski JS dibypass; tunai hanya input Admin/Bendahara.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-N-057	-	KEU	Admin / Bendahara / Orang Tua / Siswa	RULE-057 / FEAT-044	Aturan bisnis: Coba menjalankan proses dalam kondisi yang melanggar aturan bisnis: Payment Midtrans hanya ditawarkan bila key lengkap dan enabled.	Ketika kanal Midtrans dinonaktifkan, opsi pembayaran tidak boleh tersedia dan request langsung yang mencoba memulai Midtrans harus ditolak. Kasus ini wajib diverifikasi server-side karena sebelumnya teridentifikasi sebagai area risiko.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-N-058	-	KEU	Admin / Bendahara / Orang Tua / Siswa	RULE-058 / FEAT-044–045	Aturan bisnis: Coba menjalankan proses dalam kondisi yang melanggar aturan bisnis: Satu order bulk dapat merepresentasikan beberapa payment record.	Webhook/finish memproses seluruh record order_id, bukan hanya pertama.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-N-059	-	KEU	Admin / Bendahara / Orang Tua / Siswa	RULE-059 / FEAT-045	Aturan bisnis: Coba menjalankan proses dalam kondisi yang melanggar aturan bisnis: Finish URL tidak otoritatif; webhook atau Transaction API menentukan status.	Query transaction_status tidak langsung mengubah DB.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]

ID	±	Modul	Role	Trace	Skenario / Test	Hasil yang Diharapkan	Test Result	Test Date	Comments / Evidence
TC-N-060	-	KEU	Admin / Bendahara / Orang Tua / Siswa	RULE-060 / FEAT-045	Aturan bisnis: Coba menjalankan proses dalam kondisi yang melanggar aturan bisnis: Payment sukses membatalkan pending lain untuk tagihan yang sama.	Duplicate pending menjadi ditolak dan audit dicatat.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-N-061	-	KEU	Admin / Bendahara / Orang Tua / Siswa	RULE-061 / FEAT-045	Aturan bisnis: Coba menjalankan proses dalam kondisi yang melanggar aturan bisnis: Webhook/retry harus idempotent pada status dan notifikasi.	Record status sama dilewati; notifikasi hanya untuk transisi baru disetujui.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]

4.7 Presensi & Izin (PRS)

ID	±	Modul	Role	Trace	Skenario / Test	Hasil yang Diharapkan	Test Result	Test Date	Comments / Evidence
TC-P-049	+	PRS	Wali Kelas	REQ-PRS-001 / FEAT-048	Gunakan akun Wali Kelas dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Wali Kelas mencatat dan memperbarui presensi siswa kelasnya.	Assignment kelas diperiksa; tanggal/status/siswa valid; siswa kelas lain ditolak; record dibuat/diperbarui.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-050	+	PRS	Wali Kelas	REQ-PRS-002 / FEAT-049	Gunakan akun Wali Kelas dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Riwayat, rekap, cetak dan import presensi kelas.	Filter periode valid; hanya kelas wali; template/import terproses; output rekap/print tersedia.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-051	+	PRS	Orang Tua/Wali Siswa	REQ-PRS-003 / FEAT-050	Gunakan akun Orang Tua/Wali Siswa dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Orang tua mengajukan/mengubah izin anak tertaut.	Ownership diperiksa; tanggal/alasan/bukti valid; state yang masih dapat diubah dipatuhi; notifikasi dibuat.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-052	+	PRS	Wali Kelas	REQ-PRS-004 / FEAT-051	Gunakan akun Wali Kelas dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Wali Kelas memvalidasi izin siswa kelasnya.	Target pengajuan dan assignment valid; keputusan/catatan tersimpan; kelas lain ditolak; pihak terkait dinotifikasi.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-053	+	PRS	Siswa, Orang Tua/Wali Siswa	REQ-PRS-005 / FEAT-052	Gunakan akun Siswa, Orang Tua/Wali Siswa dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Riwayat presensi hanya kepada siswa terkait dan orang tua tertaut.	Siswa hanya data sendiri; parent hanya child relation; filter menghasilkan data tepat; direct URL lain ditolak.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-N-020	-	PRS	Wali Kelas / Orang Tua / Siswa	RULE-020 / FEAT-048–051	Validasi: Kirim/masukkan data yang melanggar ketentuan validasi: Presensi/izin membutuhkan siswa, tanggal, status/alasan dan file bukti sesuai rule.	Field/status/file invalid ditolak.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-N-062	-	PRS	Wali Kelas / Orang Tua / Siswa	RULE-062 / FEAT-048–051	Aturan bisnis: Coba menjalankan proses dalam kondisi yang melanggar aturan bisnis: Pengajuan izin dilakukan Orang Tua, bukan Siswa.	Route ajukan izin siswa dinonaktifkan; parent route digunakan.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]

4.8 Penilaian (NIL)

ID	±	Modul	Role	Trace	Skenario / Test	Hasil yang Diharapkan	Test Result	Test Date	Comments / Evidence
TC-P-054	+	NIL	Guru Pengajar	REQ-NIL-001 / FEAT-053	Gunakan akun Guru Pengajar dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Guru mengelola nilai pada kelas/mapel yang diampu.	Assignment diperiksa; nilai desimal/koma dinormalisasi; rentang valid; mapel/kelas lain ditolak; data tersimpan.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-055	+	NIL	Wali Kelas	REQ-NIL-002 / FEAT-054	Gunakan akun Wali Kelas dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Wali Kelas mengelola dan mencetak nilai kelasnya.	Kelas assignment valid; edit/clear/import/export/print tersedia; siswa kelas lain ditolak; perubahan wali ditandai.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-056	+	NIL	Sistem, Guru Pengajar, Wali Kelas	REQ-NIL-003 / FEAT-055	Gunakan akun Sistem, Guru Pengajar, Wali Kelas dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Nilai submission LMS ke rekap nilai yang tepat.	Observer dipicu setelah perubahan; siswa-mapel-kelas benar; nilai diperbarui idempotent; wali dapat sync guru valid.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-057	+	NIL	Guru Pengajar	REQ-NIL-004 / FEAT-056	Gunakan akun Guru Pengajar dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Guru mengoreksi submission tugas dalam assignment-nya.	Submission di-scope; input nilai/feedback valid; AI failure tidak merusak data; hasil tersimpan dan sinkron.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-058	+	NIL	Siswa, Orang Tua/Wali Siswa	REQ-NIL-005 / FEAT-057	Gunakan akun Siswa, Orang Tua/Wali Siswa dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Nilai hanya untuk siswa terkait/anak tertaut.	Ownership diterapkan; daftar sesuai TA/mapel; nilai tidak ada ditampilkan aman; data siswa lain tidak bocor.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-N-021	-	NIL	Guru / Wali Kelas / Siswa / Orang Tua	RULE-021 / FEAT-053–056	Validasi: Kirim/masukkan data yang melanggar ketentuan validasi: Nilai numeric dalam rentang yang ditetapkan; koma dinormalisasi ke titik.	Nilai invalid ditolak; 87,5 disimpan sebagai decimal setara.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-N-063	-	NIL	Guru / Wali Kelas / Siswa / Orang Tua	RULE-063 / FEAT-055	Aturan bisnis: Coba menjalankan proses dalam kondisi yang melanggar aturan bisnis: Nilai LMS disinkronkan oleh observer setelah submission berubah.	Nilai rekap mengikuti TugasSiswa/UjianSiswa tanpa input duplikat manual.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]

4.9 Rapor (RAP)

ID	±	Modul	Role	Trace	Skenario / Test	Hasil yang Diharapkan	Test Result	Test Date	Comments / Evidence
TC-P-059	+	RAP	Wali Kelas	REQ-RAP-001 / FEAT-058	Gunakan akun Wali Kelas dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Wali Kelas menghasilkan rapor dari data kelasnya.	Siswa/kelas/semester/TA valid; satu/all dapat dibuat; duplikasi ditangani; nilai/kehadiran ditautkan.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-060	+	RAP	Wali Kelas	REQ-RAP-002 / FEAT-059	Gunakan akun Wali Kelas dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Wali Kelas mengisi dan memformat rapor.	Ownership kelas; field/nilai/template valid; apply single/all/batch sesuai scope; urutan/kehadiran tersimpan.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]

ID	±	Modul	Role	Trace	Skenario / Test	Hasil yang Diharapkan	Test Result	Test Date	Comments / Evidence
TC-P-061	+	RAP	Wali Kelas	REQ-RAP-003 / FEAT-060	Gunakan akun Wali Kelas dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Perubahan state publikasi rapor sesuai aturan.	Target milik kelas; state transition diperiksa; publish/withdraw/reset/delete memberi hasil; state terlarang ditolak.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-062	+	RAP	Wali Kelas	REQ-RAP-004 / FEAT-061	Gunakan akun Wali Kelas dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Wali mengirim atau membatalkan pengiriman rapor untuk validasi Ketua.	Rapor siap dan milik kelas; status berubah; bulk hanya target valid; Ketua dinotifikasi.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-063	+	RAP	Ketua PKBM	REQ-RAP-005 / FEAT-062	Gunakan akun Ketua PKBM dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Ketua memvalidasi, membatalkan atau meminta revisi rapor.	Target/status valid; single/bulk tersedia; alasan revisi tervalidasi; keputusan tersimpan dan dinotifikasi.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-064	+	RAP	Orang Tua/Wali Siswa, Wali Kelas	REQ-RAP-006 / FEAT-063	Gunakan akun Orang Tua/Wali Siswa, Wali Kelas dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Workflow persetujuan sebelum Orang Tua mengunduh rapor.	Request hanya child/rapor valid; Wali hanya kelasnya; approve menghasilkan token; token invalid/expired/unauthorized ditolak.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-065	+	RAP	Wali Kelas	REQ-RAP-007 / FEAT-064	Gunakan akun Wali Kelas dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Arsip read-only bagi kelas yang pernah diwalikan.	Historical assignment diverifikasi; rapor/nilai/presensi dapat dilihat; aksi mutasi tidak tersedia; kelas tanpa riwayat ditolak.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-N-022	-	RAP	Wali Kelas / Ketua / Orang Tua	RULE-022 / FEAT-058–059	Validasi: Kirim/masukkan data yang melanggar ketentuan validasi: Generate/edit rapor memerlukan siswa/semester/TA/field nilai valid.	Target/field invalid ditolak dan tidak membuat rapor inkonsisten.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-N-023	-	RAP	Wali Kelas / Ketua / Orang Tua	RULE-023 / FEAT-063	Validasi: Kirim/masukkan data yang melanggar ketentuan validasi: Request/keputusan download memerlukan rapor/request/status yang valid.	Target/status invalid ditolak; token hanya dibuat sesuai flow.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-N-064	-	RAP	Wali Kelas / Ketua / Orang Tua	RULE-064 / FEAT-060–063	Aturan bisnis: Coba menjalankan proses dalam kondisi yang melanggar aturan bisnis: Mutasi/publikasi/validasi/download rapor bergantung state workflow.	Transition/action pada state atau pemilik yang salah ditolak; request-download terpisah dari publikasi.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-N-065	-	RAP	Wali Kelas / Ketua / Orang Tua	RULE-065 / FEAT-063, 100	Aturan bisnis: Coba menjalankan proses dalam kondisi yang melanggar aturan bisnis: Orang Tua tidak langsung mengunduh rapor tanpa approval/token valid.	Request dibuat; Wali memutuskan; download memakai token valid/berlaku.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]

4.10 Pembelajaran Daring (LMS)

ID	±	Modul	Role	Trace	Skenario / Test	Hasil yang Diharapkan	Test Result	Test Date	Comments / Evidence
----	---	-------	------	-------	-----------------	-----------------------	-------------	-----------	---------------------

ID	±	Modul	Role	Trace	Skenario / Test	Hasil yang Diharapkan	Test Result	Test Date	Comments / Evidence
TC-P-066	+	LMS	Guru Pengajar	REQ-LMS-001 / FEAT-065	Gunakan akun Guru Pengajar dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Dashboard LMS hanya untuk assignment kelas-mapel Guru.	Guru terhubung TenagaPendidik; kelas/mapel ada; assignment valid; kombinasi lain menghasilkan 403/404.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-067	+	LMS	Guru Pengajar	REQ-LMS-002 / FEAT-066	Gunakan akun Guru Pengajar dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Guru mengelola materi kelas-mapel yang diampu.	Input/tipe file valid; CRUD tersedia; storage konsisten; materi assignment lain ditolak.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-068	+	LMS	Siswa	REQ-LMS-003 / FEAT-067	Gunakan akun Siswa dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Siswa membaca materi mapel kelasnya.	Siswa aktif; LMS/jenjang/mapel diizinkan; materi tersedia ditampilkan; URL mapel lain ditolak.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-069	+	LMS	Guru Pengajar	REQ-LMS-004 / FEAT-068	Gunakan akun Guru Pengajar dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Guru mengelola tugas pada assignment-nya.	Input/periode/file valid; CRUD tersedia; konten lain ditolak; notifikasi dibuat.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-070	+	LMS	Siswa	REQ-LMS-005 / FEAT-069	Gunakan akun Siswa dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Siswa mengirim jawaban tugas yang dapat dikerjakan.	Ownership/scope/tenggat diperiksa; teks/file valid; submission tersimpan; kondisi terkunci ditolak.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-071	+	LMS	Guru Pengajar	REQ-LMS-006 / FEAT-070	Gunakan akun Guru Pengajar dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Guru mengelola konfigurasi dan hasil ujian pada assignment-nya.	Tipe/waktu/durasi/attempt valid; CRUD/result/correction tersedia; assignment lain ditolak.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-072	+	LMS	Guru Pengajar	REQ-LMS-007 / FEAT-071	Gunakan akun Guru Pengajar dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Guru mengelola dan import/export bank soal.	Tipe soal/opsi/kunci/bobot valid; single/bulk/import tersedia; soal terikat ujian tepat; IDOR ditolak.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-073	+	LMS	Guru Pengajar	REQ-LMS-008 / FEAT-072	Gunakan akun Guru Pengajar dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Guru menghasilkan draf soal melalui provider AI yang dikonfigurasi.	Topik tidak kosong; jumlah 1–10; provider/key/model tersedia; respons dinormalisasi; hasil rusak ditolak tanpa merusak bank soal.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-074	+	LMS	Siswa	REQ-LMS-009 / FEAT-073	Gunakan akun Siswa dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Siswa memulai, menyimpan dan submit ujian yang eligible.	Akses finansial/LMS/mapel/time/attempt valid; session dibuat; autosave terikat attempt; submit menghitung/menyimpan hasil; kunci tidak bocor.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-075	+	LMS	Guru Pengajar, Siswa	REQ-LMS-010 / FEAT-074	Gunakan akun Guru Pengajar, Siswa dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Mencatat dan menampilkan data pengawasan ujian sesuai akses.	Status soal/log terikat attempt; siswa hanya attempt sendiri; guru hanya ujian assignment; monitoring tidak mengubah jawaban.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-076	+	LMS	Guru Pengajar	REQ-LMS-011 / FEAT-075	Gunakan akun Guru Pengajar dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Guru mengelola latihan pada assignment-nya.	Tipe latihan dipertahankan; CRUD/soal/result tersedia; validasi sama yang relevan; assignment lain ditolak.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]

ID	±	Modul	Role	Trace	Skenario / Test	Hasil yang Diharapkan	Test Result	Test Date	Comments / Evidence
TC-P-077	+	LMS	Siswa	REQ-LMS-012 / FEAT-076	Gunakan akun Siswa dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Siswa mengerjakan/retake latihan sesuai aturan.	Akses/time/attempt diperiksa; jawaban/nilai tersimpan; retake hanya jika allowed; latihan lain ditolak.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-078	+	LMS	Guru Pengajar, Siswa	REQ-LMS-013 / FEAT-077	Gunakan akun Guru Pengajar, Siswa dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Forum diskusi ter-scope kelas-mapel.	Create/reply valid; parent reply harus diskusi sama; author/assignment memengaruhi edit/delete; cross-mapel ditolak.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-079	+	LMS	Guru Pengajar, Siswa	REQ-LMS-014 / FEAT-078	Gunakan akun Guru Pengajar, Siswa dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Meeting virtual per kelas-mapel.	Guru assignment dapat CRUD link/jadwal; siswa mapel dapat melihat/membuka; link/time valid; mapel lain ditolak.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-080	+	LMS	Guru Pengajar	REQ-LMS-015 / FEAT-079	Gunakan akun Guru Pengajar dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Guru menyalin konten historis milik/pernah diampu ke assignment aktif.	Sumber di-scope; target assignment aktif; tipe konten valid; bulk/single transaction; soal opsional ikut tersalin.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-N-024	-	LMS	Guru / Siswa	RULE-024 / FEAT-066	Validasi: Kirim/masukkan data yang melanggar ketentuan validasi: Tipe materi harus cocok dengan file/URL; file mengikuti extension/MIME/size.	Mismatch tipe-file ditolak.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-N-025	-	LMS	Guru / Siswa	RULE-025 / FEAT-068–069	Validasi: Kirim/masukkan data yang melanggar ketentuan validasi: Tugas memerlukan judul/periode; submission text/file mengikuti jenis dan batas.	Payload/file invalid atau submission terkunci ditolak.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-N-026	-	LMS	Guru / Siswa	RULE-026 / FEAT-070–071	Validasi: Kirim/masukkan data yang melanggar ketentuan validasi: Ujian/soal membutuhkan waktu/durasi/tipe; opsi dan kunci sesuai tipe soal.	Konfigurasi/soal malformed ditolak; bank soal tidak rusak.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-N-027	-	LMS	Guru / Siswa	RULE-027 / FEAT-072	Validasi: Kirim/masukkan data yang melanggar ketentuan validasi: Generator AI memerlukan topik dan jumlah soal 1–10.	Topik kosong/jumlah di luar rentang/error JSON menghasilkan error, bukan soal invalid.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-N-028	-	LMS	Guru / Siswa	RULE-028 / FEAT-073	Validasi: Kirim/masukkan data yang melanggar ketentuan validasi: Autosave/submit ujian menerima jawaban dalam struktur soal yang valid.	Jawaban tidak sesuai tipe/attempt ditolak atau dinormalisasi aman.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-N-029	-	LMS	Guru / Siswa	RULE-029 / FEAT-077	Validasi: Kirim/masukkan data yang melanggar ketentuan validasi: Forum/reply memerlukan isi; attachment dibatasi; parent reply harus diskusi sama.	Isi/file invalid atau cross-discussion parent ditolak.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-N-030	-	LMS	Guru / Siswa	RULE-030 / FEAT-078	Validasi: Kirim/masukkan data yang melanggar ketentuan validasi: Meeting memerlukan judul/link/periode yang valid.	URL/field invalid tidak disimpan.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]

ID	±	Modul	Role	Trace	Skenario / Test	Hasil yang Diharapkan	Test Result	Test Date	Comments / Evidence
TC-N-048	-	LMS	Guru / Siswa	RULE-048 / FEAT-077	Otorisasi: Coba mengakses atau mengubah fungsi/data tanpa memenuhi ketentuan otorisasi: Edit/delete forum/reply dibatasi author dan assignment.	Pengguna lain/cross-mapel tidak dapat memodifikasi.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-N-066	-	LMS	Guru / Siswa	RULE-066 / FEAT-070–076	Aturan bisnis: Coba menjalankan proses dalam kondisi yang melanggar aturan bisnis: Kunci jawaban tidak boleh diserialisasi ke sisi Siswa.	Model menyembunyikan kunci; hanya konteks Guru dapat membuat visible.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-N-067	-	LMS	Guru / Siswa	RULE-067 / FEAT-073–074	Aturan bisnis: Coba menjalankan proses dalam kondisi yang melanggar aturan bisnis: Satu attempt ujian memiliki state mulai, autosave, submit, review/retake.	Aksi di luar state/time/attempt ditolak; log terikat attempt.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-N-068	-	LMS	Guru / Siswa	RULE-068 / FEAT-079	Aturan bisnis: Coba menjalankan proses dalam kondisi yang melanggar aturan bisnis: Sumber arsip boleh historis, tetapi target penyalinan harus assignment TA aktif.	Target tidak aktif/tidak diampu menimbulkan RuntimeException dan tidak disalin.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]

4.11 Kenaikan Kelas (PRM)

ID	±	Modul	Role	Trace	Skenario / Test	Hasil yang Diharapkan	Test Result	Test Date	Comments / Evidence
TC-P-081	+	PRM	Admin, Wakil Kepala Sekolah (Waka)	REQ-PRM-001 / FEAT-080	Gunakan akun Admin, Wakil Kepala Sekolah (Waka) dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Pengelola menentukan KKM.	TA aktif ada; nilai KKM/mapel/jenjang valid; setting tersimpan; perhitungan promotion membacanya.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-082	+	PRM	Admin, Wakil Kepala Sekolah (Waka)	REQ-PRM-002 / FEAT-081	Gunakan akun Admin, Wakil Kepala Sekolah (Waka) dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Pengelola menentukan kriteria/tujuan kenaikan.	TA/threshold/bobot/map kelas tujuan valid; readiness diperiksa; setting tersimpan transactionally.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-083	+	PRM	Wali Kelas	REQ-PRM-003 / FEAT-082	Gunakan akun Wali Kelas dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Prediksi kelayakan siswa kelas wali.	Assignment/TA aktif valid; akademik dan finansial dihitung; alasan/status terlihat; kelas lain ditolak.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-084	+	PRM	Admin, Bendahara	REQ-PRM-004 / FEAT-083	Gunakan akun Admin, Bendahara dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Validasi/override aspek finansial kenaikan.	Siswa/status valid; alasan/keputusan tervalidasi; cicilan/sisa dihitung; perubahan dicatat.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-085	+	PRM	Ketua PKBM	REQ-PRM-005 / FEAT-084	Gunakan akun Ketua PKBM dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Ketua memberi keputusan kenaikan satuan atau bulk.	Target pending valid; approve/reject dan history tersedia; keputusan dicatat; notifikasi dikirim.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]

ID	±	Modul	Role	Trace	Skenario / Test	Hasil yang Diharapkan	Test Result	Test Date	Comments / Evidence
TC-P-086	+	PRM	Admin, Wakil Kepala Sekolah (Waka)	REQ-PRM-006 / FEAT-085	Gunakan akun Admin, Wakil Kepala Sekolah (Waka) dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Eksekusi dan rollback kenaikan kelas secara terkontrol.	Readiness dan approval diperiksa; transaction mengubah kelas/status; selected/rollback sesuai state; history tetap tersedia.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-087	+	PRM	Admin, Wakil Kepala Sekolah (Waka), Sistem	REQ-PRM-007 / FEAT-086	Gunakan akun Admin, Wakil Kepala Sekolah (Waka), Sistem dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Penjadwalan dan eksekusi kenaikan tanpa overlap.	Jadwal valid disimpan; command memproses jadwal due; lock overlap aktif; status/statistik eksekusi diperbarui.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-N-031	-	PRM	Admin / Waka / Wali Kelas / Bendahara / Ketua	RULE-031 / FEAT-080–081	Validasi: Kirim/masukkan data yang melanggar ketentuan validasi: KKM/bobot/threshold/TA/kelas tujuan mengikuti tipe dan rentang.	Setting invalid ditolak; TA aktif wajib ada.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-N-032	-	PRM	Admin / Waka / Wali Kelas / Bendahara / Ketua	RULE-032 / FEAT-083–084	Validasi: Kirim/masukkan data yang melanggar ketentuan validasi: Override/approval memerlukan target status dan alasan/keputusan valid.	Payload tidak lengkap atau target tidak eligible ditolak.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-N-033	-	PRM	Admin / Waka / Wali Kelas / Bendahara / Ketua	RULE-033 / FEAT-086	Validasi: Kirim/masukkan data yang melanggar ketentuan validasi: Jadwal eksekusi memerlukan tanggal/waktu/TA dan opsi valid.	Schedule invalid tidak dibuat/dijalankan.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-N-069	-	PRM	Admin / Waka / Wali Kelas / Bendahara / Ketua	RULE-069 / FEAT-080–086	Aturan bisnis: Coba menjalankan proses dalam kondisi yang melanggar aturan bisnis: Kelayakan kenaikan menggabungkan aspek akademik dan finansial serta approval.	Siswa menunggak/tidak tuntas tidak otomatis eligible kecuali override/keputusan yang tersedia.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-N-070	-	PRM	Admin / Waka / Wali Kelas / Bendahara / Ketua	RULE-070 / FEAT-086	Aturan bisnis: Coba menjalankan proses dalam kondisi yang melanggar aturan bisnis: Eksekusi promotion terjadwal tidak boleh overlap.	Scheduler memakai withoutOverlapping; due schedule diproses sekali per state.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]

4.12 Monitoring & Catatan (MON)

ID	±	Modul	Role	Trace	Skenario / Test	Hasil yang Diharapkan	Test Result	Test Date	Comments / Evidence
TC-P-088	+	MON	Admin, Ketua PKBM, Wakil Kepala Sekolah (Waka)	REQ-MON-001 / FEAT-087	Gunakan akun Admin, Ketua PKBM, Wakil Kepala Sekolah (Waka) dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Monitoring pengguna, siswa, guru dan wali kelas sesuai scope.	Filter diterapkan; Waka hanya cabang; detail valid dapat dibuka; data lintas scope ditolak.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]

ID	±	Modul	Role	Trace	Skenario / Test	Hasil yang Diharapkan	Test Result	Test Date	Comments / Evidence
TC-P-089	+	MON	Admin, Ketua PKBM, Wakil Kepala Sekolah (Waka)	REQ-MON-002 / FEAT-088	Gunakan akun Admin, Ketua PKBM, Wakil Kepala Sekolah (Waka) dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Monitoring dan preview konten LMS.	Kelas/type/content valid; Waka hanya cabang; preview menampilkan konten; tipe tidak dikenal → 404.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-090	+	MON	Admin, Ketua PKBM, Wakil Kepala Sekolah (Waka)	REQ-MON-003 / FEAT-089	Gunakan akun Admin, Ketua PKBM, Wakil Kepala Sekolah (Waka) dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Pimpinan mengirim dan mengelola catatan/teguran.	Penerima/isi valid; catatan tersimpan dengan pengirim; hanya pengirim yang menghapus; penerima dinotifikasi.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-091	+	MON	Guru Pengajar	REQ-MON-004 / FEAT-090	Gunakan akun Guru Pengajar dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Guru melihat catatan monitoring untuk dirinya.	Tenaga pendidik terhubung; list/detail di-scope guru; target lain tidak ditemukan; status baca dapat tercermin.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-N-034	-	MON	Admin / Ketua / Waka / Guru	RULE-034 / FEAT-089	Validasi: Kirim/masukkan data yang melanggar ketentuan validasi: Catatan memerlukan penerima/isi dan target konten valid bila monitoring LMS.	Payload/tipe target invalid ditolak/404.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]

4.13 Notifikasi (NOT)

ID	±	Modul	Role	Trace	Skenario / Test	Hasil yang Diharapkan	Test Result	Test Date	Comments / Evidence
TC-P-092	+	NOT	Semua pengguna login	REQ-NOT-001 / FEAT-091	Gunakan akun Semua pengguna login dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Pusat notifikasi milik pengguna.	List/recent/today/unread count hanya user_id login; detail target lain 404; link/icon/time tersedia.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-093	+	NOT	Semua pengguna login	REQ-NOT-002 / FEAT-092	Gunakan akun Semua pengguna login dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Pengguna mengubah status baca atau menghapus notifikasinya.	Single/bulk action tervalidasi; hanya milik sendiri; unread count berubah; delete tidak menyentuh milik lain.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-094	+	NOT	Sistem	REQ-NOT-003 / FEAT-093	Gunakan akun Sistem dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Reminder deadline dan kalender terjadwal tanpa duplikasi yang dilarang.	Command dijadwalkan 06:00 WIB; kandidat H-1/H-3 dipilih; notifikasi dibuat untuk target; rerun ditangani service.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-N-035	-	NOT	Semua pengguna login / Sistem	RULE-035 / FEAT-091–092	Validasi: Kirim/masukkan data yang melanggar ketentuan validasi: ID dan bulk action notifikasi harus valid.	Action/ID invalid tidak mengubah notifikasi.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-N-049	-	NOT	Semua pengguna login / Sistem	RULE-049 / FEAT-091–092	Otorisasi: Coba mengakses atau mengubah fungsi/data tanpa memenuhi ketentuan otorisasi: Notifikasi selalu di-scope user_id login.	ID notifikasi user lain tidak ditemukan/tidak berubah.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]

4.14 Portal Siswa (SWA)

ID	±	Modul	Role	Trace	Skenario / Test	Hasil yang Diharapkan	Test Result	Test Date	Comments / Evidence
TC-P-095	+	SWA	Siswa	REQ-SWA-001 / FEAT-094	Gunakan akun Siswa dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Dashboard SIA dan LMS berdasarkan profil/status siswa.	User terhubung Siswa; data kelas/TA diringkaskan; LMS tunduk feature flag jenjang; navigasi sesuai status.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-096	+	SWA	Siswa	REQ-SWA-002 / FEAT-095	Gunakan akun Siswa dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Informasi akademik hanya milik siswa login.	Query memakai user_id/siswa; jadwal/mapel/absensi/nilai sesuai kelas; direct URL data lain ditolak.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-097	+	SWA	Siswa alumni	REQ-SWA-003 / FEAT-096	Gunakan akun Siswa alumni dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Alumni pada akses riwayat akademik read-only.	Status lulus terdeteksi; route aktif/mutasi dialihkan; dashboard/profile/notifikasi yang diizinkan tetap tersedia.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-N-044	-	SWA	Siswa	RULE-044 / FEAT-096	Otorisasi: Coba mengakses atau mengubah fungsi/data tanpa memenuhi ketentuan otorisasi: Alumni tidak boleh mengakses route aktif/mutasi.	Route selain whitelist dialihkan ke dashboard SIA read-only.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]

4.15 Portal Orang Tua (WLS)

ID	±	Modul	Role	Trace	Skenario / Test	Hasil yang Diharapkan	Test Result	Test Date	Comments / Evidence
TC-P-098	+	WLS	Orang Tua/Wali Siswa	REQ-WLS-001 / FEAT-097	Gunakan akun Orang Tua/Wali Siswa dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Dashboard anak yang tertaut ke Orang Tua login.	Data dari children(); ringkasan tiap anak tersedia; anak pengguna lain tidak muncul; empty state ditangani.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-099	+	WLS	Orang Tua/Wali Siswa	REQ-WLS-002 / FEAT-098	Gunakan akun Orang Tua/Wali Siswa dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Tagihan, pembayaran dan invoice hanya untuk anak tertaut.	Child ownership diperiksa; rincian/riwayat/total benar; invoice target lain ditolak; output cetak tersedia.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-100	+	WLS	Orang Tua/Wali Siswa	REQ-WLS-003 / FEAT-099	Gunakan akun Orang Tua/Wali Siswa dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Rapor dan presensi hanya untuk anak tertaut.	Ownership diperiksa pada setiap object; detail/riwayat tersedia; data anak lain 403/404; aksi izin mengikuti rule.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-P-101	+	WLS	Orang Tua/Wali Siswa	REQ-WLS-004 / FEAT-100	Gunakan akun Orang Tua/Wali Siswa dengan hak akses yang sesuai dan data uji valid, lalu jalankan fungsi: Orang Tua meminta dan menggunakan akses download rapor anak.	Rapor child valid; request tercatat; hanya token approved/valid yang mengunduh; token salah/expired ditolak.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-N-045	-	WLS	Orang Tua/Wali Siswa	RULE-045 / FEAT-043-045, 050, 052, 063, 097-100	Otorisasi: Coba mengakses atau mengubah fungsi/data tanpa memenuhi ketentuan otorisasi: Orang Tua hanya dapat mengakses child relation sendiri.	Siswa/tagihan/payment/rapor/presensi anak lain → redirect 403/404; tidak berubah.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]

4.16 Lintas Modul (Semua)

ID	±	Modul	Role	Trace	Skenario / Test	Hasil yang Diharapkan	Test Result	Test Date	Comments / Evidence
TC-N-036	-	Semua	Semua role terkait	RULE-036 / FEAT-001–100	Otorisasi: Coba mengakses atau mengubah fungsi/data tanpa memenuhi ketentuan otorisasi: Route protected memerlukan session dan role yang cocok.	Guest diarahkan login; role salah memperoleh 403 dan tetap login.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]
TC-N-037	-	Semua	Semua role terkait	RULE-037 / FEAT-001–100	Otorisasi: Coba mengakses atau mengubah fungsi/data tanpa memenuhi ketentuan otorisasi: Admin mendapat bypass pada middleware role:*.	Admin dapat melanjutkan route role lain; non-Admin tetap diperiksa.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]

4.17 Penyimpanan Berkas (Storage)

ID	±	Modul	Role	Trace	Skenario / Test	Hasil yang Diharapkan	Test Result	Test Date	Comments / Evidence
TC-N-047	-	Storage	Role pemilik/berwenang	RULE-047 / FEAT-006, 024, 031–034, 043, 050, 066, 069, 071	Otorisasi: Coba mengakses atau mengubah fungsi/data tanpa memenuhi ketentuan otorisasi: Preview file memerlukan signed URL terikat owner dan path/type whitelist.	Token expired/pemilik/path/type invalid → 403/404.	BELUM DIUJI	[DIISI]	[DIISI SAAT PENGUJIAN]

5. REKAP HASIL PENGUJIAN

Bagian ini diisi setelah seluruh test case pada scope eksekusi selesai. Jangan menghitung PASS/FAIL sebelum kolom hasil pada test case telah diisi berdasarkan evidence aktual.

Kategori	Jumlah
Total test case baseline	171
PASS	[DIISI]
FAIL	[DIISI]
BLOCKED	[DIISI]
N/A	[DIISI]
Belum diuji	[DIISI]

5.1 Ringkasan Defect / Temuan

No.	Test Case ID	Temuan / Defect	Severity/Prioritas	Status Tindak Lanjut
1	[DIISI]	[DIISI]	[DIISI]	[DIISI]
2	[DIISI]	[DIISI]	[DIISI]	[DIISI]
3	[DIISI]	[DIISI]	[DIISI]	[DIISI]

6. KRITERIA KELULUSAN DAN TINDAK LANJUT

- Test case dianggap PASS hanya jika hasil aktual sesuai expected result dan tidak ada side effect yang melanggar scope/ownership/data integrity.
- Negative test dianggap PASS bila sistem menolak, membatasi, atau menangani kondisi tidak valid sesuai expected result.
- FAIL wajib dicatat sebagai defect/temuan dan ditelusuri sebelum dinyatakan selesai pada SIT/UAT.
- BLOCKED harus menyebutkan dependency yang tidak tersedia, misalnya credential sandbox, mailer, scheduler, atau data uji.
- Perubahan requirement atau perilaku sistem setelah dokumen ini diterbitkan harus diikuti pembaruan test case dan revision history.

7. PERSETUJUAN / REVIEW TEST CASE

Review pada bagian ini menyatakan bahwa skenario dan expected result layak digunakan sebagai baseline pengujian. Review ini tidak sama dengan menyatakan seluruh test telah PASS.

Peran	Nama	Tanggal	Paraf/Tanda Tangan
Penyusun / QA	[DIISI]	[DIISI]	
Reviewer Tim Project	[DIISI]	[DIISI]	
Perwakilan Mitra (bila diperlukan)	[DIISI]	[DIISI]	